生产安全事故调查报告书

发生时间：2024 年 7 月 16 日

事故地点：王舍人街道泰宁路与望华北街交叉口西北角

事故类别：中毒和窒息

事故级别：一般事故

填报单位：事故调查组

历城王舍人泰宁路维修保养项目“7·16”一般中毒和窒息事故调查报告

2024年7月16日11时15分左右，山东名泰市政工程有限公司在历城区王舍人街道泰宁路进行污水管道疏通作业过程中发生一起中毒和窒息事故，事故造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失200余万元。

事故发生后，市委、市政府主要领导高度重视，要求全力救人，查明原因。区委、区政府主要领导要求抓紧组织力量迅速查明原因。市安委会办公室对该起事故调查处理实行挂牌督办。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令第342号）等有关法律法规,历城区政府于2024年7月18日成立由分管副区长任组长，区应急管理局、区住房城乡建设局、区水务局、区公安分局、区总工会、区人力资源社会保障局、王舍人街道办事处相关同志为成员的“历城王舍人泰宁路雨污水管道疏通项目‘7·16’一般中毒和窒息事故调查组”（以下简称“事故调查组”），邀请区纪委监委、区检察院派员参加，并聘请有关专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、人员询问等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡

和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，该起事故是一起因现场作业人员违规作业，盲目施救导致的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）相关单位情况

1.产权单位：济南轨道交通集团资源开发有限公司（以下简称“资源开发公司”），法定代表人：杨某东；统一社会信用代码：91370100MA3C3ND72U；类型：其他有限责任公司；成立日期：2015 年 12 月 14 日；注册资本：捌拾亿零捌仟万元整；住所：济南市历下区解放东路 5 号济南轨道交通大厦 16 层；经营范围：房地产开发经营等。

2.总包单位：山东长兴建设集团有限公司（以下简称“长兴集团公司”），法定代表人：李某峰；统一社会信用代码：91370113730643323T；成立日期：2001 年 6 月 28 日；注册资本：叁亿零肆万陆仟贰佰壹拾陆元捌角玖分；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：山东省济南市长清区海棠路创新谷加速器 3 号楼；经营范围：建设工程施工等。公司取得安全生产许可证，编号：（鲁）JZ 安许证字（2020）012760-01，许可范围：建筑施工，有效期至 2026 年 3 月 9 日。公司取得建筑业企业资质，证书编号：D137015133，资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级，有效期至 2028 年 12 月 29 日。

3.专业分包单位: 山东名泰市政工程有限公司(以下简称“名泰市政公司”），法定代表人：马某清；统一社会信用代码：91370104306830015 7；成立日期：2014 年 5 月 23 日；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：贰仟万元整；住所：山东省济南市槐荫区经十路 28988 号乐梦中心 1 号楼 2001 室；经营范围：市政工程、建筑劳务分包等。公司取得安全生产许可证，编号：（鲁）JZ 安许证字〔2015〕011666-02，许可范围：建筑施工，有效期至 2024 年 12 月 13 日，公司取得建筑业企业资质证书，证书编号：D237144905，资质类别及等级：市政公用工程施工总承包贰级，有效期至 2029 年 3 月 18 日。

（二）合同签订情况

1.2020 年 8 月 5 日，资源开发公司与长兴集团公司签订《冷水沟村等四村城中村改造项目（新东站安置二区）配套市政道路工程施工合同（一标段）》，长兴集团公司负责泰宁路设计图纸范围内的道路、给水、雨水、污水等工程的施工及保修工作。同时签订《安全生产管理协议》，约定双方安全生产管理职责。

2023 年 5 月 8 日，泰宁路竣工验收后，根据合同约定，由长兴集团公司履行 2 年的质量保修工作。

2.2023 年 6 月 9 日，长兴集团公司与名泰市政公司签订《维修保养工程分包合同》，名泰市政公司负责泰宁路花砖、沥青路面、路沿石、雨污水井的维修保养工作。同时签订《安全生产管理协议》，约定双方安全生产管理职责。

（三）事故现场情况

事故现场位于历城区王舍人街道泰宁路与望华北街交叉口西北角的人行道，污水井编号 W-11，井深 4390mm，井上部为圆形井筒，直径 700mm，下部为方形井室，尺寸为 1000mm*1000mm，在下部南北两侧均有管道相通，流向是由南向北，上游管道直径 500mm，下游管道直径 600mm，井侧面设有上下井的钢筋踏步，左右交替布置，左右踏步中间水平间距 300mm，上下间距 360mm。

井内地下建有由南向北方向的污水管道，与南侧东西方向望华北街污水管道相通，为冷水泉居小区配套设施，未向历城区相关部门移交。

图 1 事故现场情况





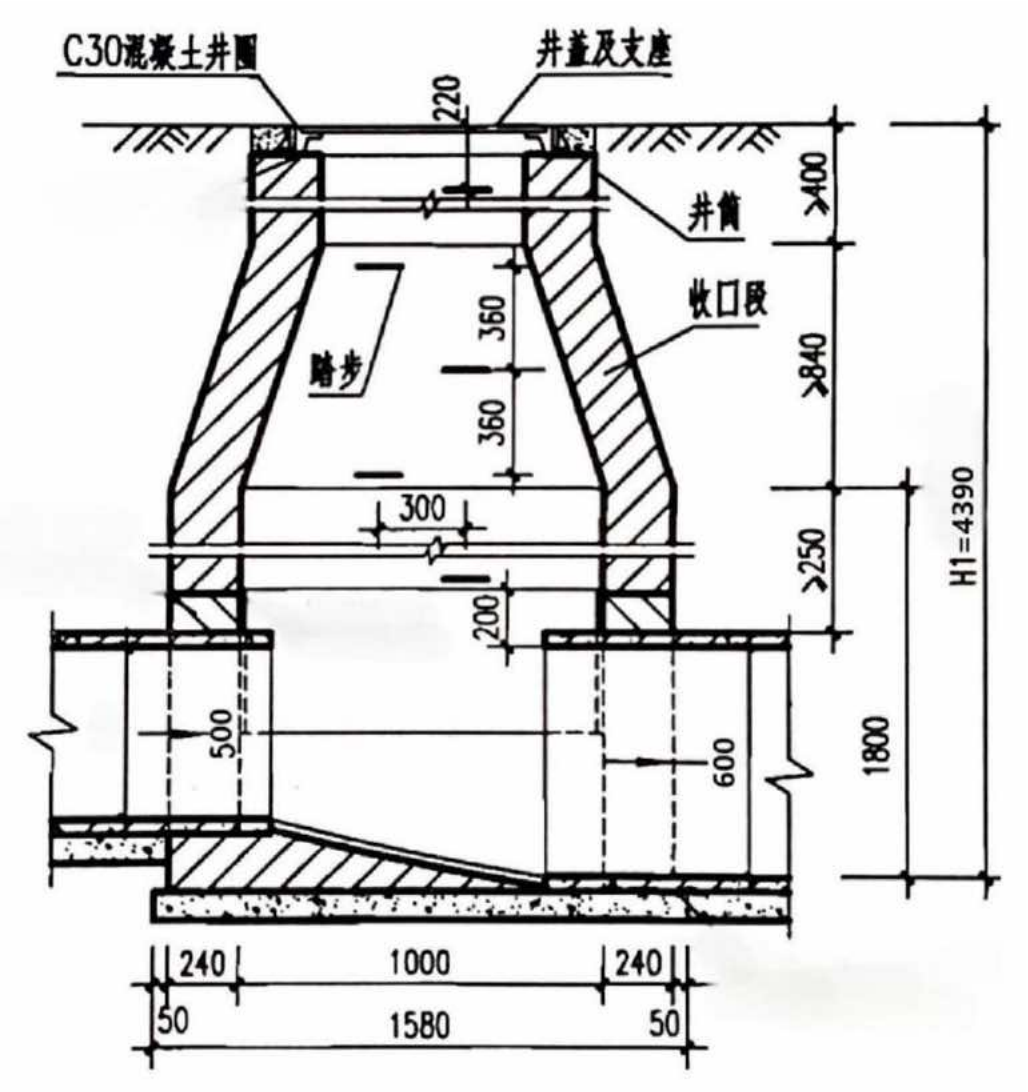

C30混凝土井圈
井盖及支座
220
井筒
≥400
收口段
踏步
360
360
≥840
300
≥250
200
H1=4390
500
600
1800
240
1000
240
50
1580
50

图 2 事故污水井剖面图

事故发生后，经现场勘查发现：污水井内有铁锤、长镐、雨靴。



图 3 事故污水井内情况

（四）现场气体检测情况

2024 年 7 月 19 日，技术专家使用便携式气体检测仪（经过校准，有效期至 2025 年 5 月 19 日）对涉事污水井、周边环境等位置进行气体检测。检测结果：井下距地面 2m 左右，硫化氢浓度大于 85.7mg/m^3（职业接触限值[1]10mg/m^3），一氧化碳浓度 259.2mg/m^3（短时间接触容许浓度[2]30mg/m^3）。

[1]《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ 2.1—2019） 序号：175，职业接触限值 10mg/m^3 。

[2]《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ 2.1—2019） 序号：313，非高原 短时间接触容许浓度 30mg/m^3。

二、事故发生经过、救援及善后处理、事故报告、现场警示教育、“四位一体”工作开展情况

（一）事故发生经过

2024 年 7 月 15 日，资源开发公司项目负责人陶某全联系长兴集团公司项目技术负责人汪某龙，要求加强雨季期内道路巡查巡检工作，汪某龙联系名泰市政公司班组长范某超安排人员进行巡查。

7 月 16 日 6 时 30 分左右，按照范某超安排，名泰市政公司工人孟某带领孙某金到泰宁路进行巡查。

由于事故发生时无现场目击人员，事故调查组调取附近视频监控显示：7 时 56 分，孙某金、孟某到达现场，打开事故发生位置污水井盖。9 时 16 分，孟某、孙某金从车内拿出铁锤、长镐到达事故发生污水井处，9 时 18 分，孙某金返回车上拿出雨靴。9 时 23 分，孙某金进入污水井内，9 时 40 分出井。10 时 11 分，孙某金第二次进入污水井，10 时 13 分出井。11 时 04 分，孟某通过微信向范某超传输一段 11 秒的录像，报告事发位置以及南侧污水井流通情况，11 时 05 分，范某超电话联系孟某，通知孟某、孙某金可以下班。11 时 13 分，孙某金第三次进入污水井。11 时 15 分，孟某脚步急促进入污水井后，两人未出井。

（二）救援及善后处理情况

11 时 30 分，行人发现井盖敞开，井内一人脚部朝上、上半身浸泡水中，呼之不应，随后拨打 110 报警。同时，王舍人派出所民警巡查时发现望华北街与泰宁路交叉口有人员聚集，孙某金

在污水井下昏迷，立即拨打120与119电话。119救援人员进入井内救援时，发现污水井内还有昏迷的孟某，救援人员先后将孙某金、孟某救出，送往济南市第三人民医院进行抢救。

7月17日0时14分,孙某金因感染性休克经抢救无效死亡。孟某持续观察、治疗中。

目前，善后工作已妥善处理。

（三）事故报告情况

11时40分左右，长兴集团公司项目负责人庄某飞接到事故情况报告。

11时58分左右，公安部门向区政府办公室报告情况。

12时05分左右，区政府办公室向区应急局通报情况。

12时15分左右，区应急局向市应急局报告情况。

（四）现场警示教育会情况

根据《山东省生产安全事故现场警示教育办法（试行）》要求，区安委会办公室组织区发展改革局、区教育体育局、区工业和信息化局（商务局）、区民政局、区住房城乡建设局、区交通运输局、区水务局、区农业农村局、区园林和林业绿化局、区卫生健康局、市生态环境局历城分局、区应急局、区供电公司和各街道办事处，以及包括事故单位在内的149家企业，共203人参加的事故警示教育会议。

（五）“四位一体”工作开展情况

泰宁路竣工验收后，未向政府相关部门进行移交，道路产权及日常维修保养属于资源开发公司。根据《关于“四位一体”加

强事故调查处理工作的通知》（鲁安办发〔2022〕5号）要求，区政府相关部门、属地街道在“安全生产、干部作风、廉政建设、涉黑涉恶”无相关问题。

三、事故原因和性质认定

（一）直接原因

孙某金在未有效落实“先通风、再检测、后作业”、未佩戴劳动防护用品情况下违规[3]进入污水井内进行作业，吸入井内有毒有害气体窒息昏迷，孟某盲目施救[4]导致伤亡扩大。

（二）间接原因

名泰市政公司未落实安全生产主体责任。对维修保养作业人员进行安全生产教育和培训不到位；未按规定落实生产安全事故隐患排查治理制度；项目管理人员未有效检查项目安全生产状况、及时排查生产安全事故隐患，未有效制止违反操作规程的作业行为。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，历城王舍人泰宁路维修保养项目“7·16”一般中毒和窒息事故，是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

1.孙某金，名泰市政公司维修保养项目工人，违反有限空间操作规程，进入污水井内作业，是此起事故的直接责任人，鉴于

[3] 名泰市政公司制定《有限空间作业现场安全管理制度》：一、有限空间作业必须严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。二、进入有限空间内作业人员必须穿戴好劳动保护用品。

[4] 名泰市政公司制定《安全应急救援综合预案》：6.有限空间现场处置方案：4 注意事项：3.抢险人员必须佩戴好个人防护用品进入危险场所进行抢险和救护，如没有相应个人防护用品，不得盲目抢险和救护。

孙某金已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

2.孟某，名泰市政公司维修保养项目工人，违反有限空间操作规程，盲目进入污水井内施救，导致自身受伤，是此起事故的直接责任人，鉴于孟某仍处于昏迷、救治中，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议

1.对有关单位的行政处罚建议

名泰市政公司。对维修保养作业人员进行安全生产教育和培训不到位；未按规定落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患。对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[5]、第四十一条第二款[6]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[7]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第14号）第十四条第（二）项[8]规定，建议由区应急局对其处以50万元以上70万元以下罚款的行政处罚。

2. 对有关人员的行政处罚建议

（1）范某超，名泰市政公司项目班组长，负责组织作业人

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[8]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第14号）第十四条第（二）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

员落实安全技术要求。未有效制止违反操作规程的作业行为。对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项[9]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[10]规定，建议由区应急局对其处以上一年年收入百分之二十以上百分之三十以下罚款的行政处罚。

（2）霍某福，名泰市政公司项目负责人，全面负责项目安全生产工作。未有效检查项目安全生产状况、及时排查生产安全事故隐患，未有效制止违反操作规程的作业行为。对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项[11]、第（六）项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由区应急局对其处以上一年年收入百分之三十以上百分之四十以下罚款的行政处罚。

（3）马某清，名泰市政公司法定代表人，全面负责公司安全生产工作。未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[12]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

项[13]规定，建议由区应急局对其处以上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

五、事故防范和整改措施

针对事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，举一反三，严防类似事故的再次发生，提出以下防范措施和建议:

名泰市政公司要严格落实安全生产主体责任。要更加深入、具体地向作业人员进行安全生产教育和培训，以各类事故案例提升各级人员安全意识，要进一步健全、落实生产安全事故隐患排查治理制度，有针对性加强风险点管控，提升有限空间等危险作业的管理，采取切实有效的措施及时消除事故隐患，从源头上防止和预防类似事故发生。

历城王舍人泰宁路雨污水管道疏通项目

“7·16”一般中毒和窒息事故调查组

2024 年 9 月 9 日

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。